

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre: Joseph Cachago

Fecha: 10/07/2026

NRC: 28561

Codigo Final “Inventario de Embotellado completo con 15 funciones”

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define MAX 100
```

```
typedef struct {
```

```
    int codigo;
```

```
    char nombre[50];
```

```
    int cantidad;
```

```
    char lote[20];
```

```
    float precio;
```

```
    int vendidos;
```

```
} Producto;
```

```
Producto productos[MAX];
```

```
int totalProductos = 0;
```

```
void encabezado(char titulo[]);
```

```
void menuBienvenida();
```

```
void menuInventario();
```

```
void registrarProducto();
```

```
void mostrarProductos();  
void buscarProducto();  
void actualizarProducto();  
void eliminarProducto();  
void reportelInventario();  
void venderProducto();  
void guardarArchivo();  
void cargarArchivo();  
void crearBackup();  
void ordenarCodigo();  
void ordenarNombre();  
void ordenarPrecio();  
void mostrarStockBajo();  
void productoMasVendido();  
void exportarReporte();  
void informacionSistema();  
void pausa();  
int preguntarSiNo(char mensaje[]);
```

```
int existeCodigo(int codigo);  
int buscarIndice(int codigo);  
int contarProductos();
```

```
int main() {  
    cargarArchivo();  
    menuBienvenida();  
    return 0;  
}
```

```

void encabezado(char titulo[]) {

    system("cls");

    printf("=====
    ==\n");

    printf("    SISTEMA DE INVENTARIO - EMBOTELLADORA\n");

    printf("=====
    ==\n");

    printf("%s\n", titulo);

    printf("=====
    ==\n\n");

}

```

```

void limpiarBuffer() {

    int c;

    while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF) {

    }

}

```

```

void pausa() {

    printf("\nPresione ENTER para continuar...");

    limpiarBuffer();

    getchar();

}

```

```

int preguntarSiNo(char mensaje[]) {

    char respuesta;

```

```
do {  
    printf("\n%s (S/N): ", mensaje);  
    scanf(" %c", &respuesta);  
  
    if (respuesta == 'S' || respuesta == 's') {  
        return 1;  
    }  
  
    if (respuesta == 'N' || respuesta == 'n') {  
        return 0;  
    }  
  
    printf("Respuesta invalida. Escriba S para si o N para no.\n");  
} while (1);  
}
```

```
void menuBienvenida() {  
    int opcion;  
  
    do {  
        encabezado("MENU PRINCIPAL");  
        printf("1. Iniciar sistema\n");  
        printf("2. Salir\n");  
        printf("\nSeleccione una opcion: ");  
  
        if (scanf("%d", &opcion) != 1) {  
            limpiarBuffer();  
        }  
    } while (opcion < 1 || opcion > 2);  
}
```

```
        opcion = 0;
    }

    switch (opcion) {
    case 1:
        menuInventario();
        break;
    case 2:
        printf("\nGracias por utilizar el sistema.\n");
        break;
    default:
        printf("\nOpcion invalida.\n");
        pausa();
    }
} while (opcion != 2);
}
```

```
void menuInventario() {
    int opcion;

    do {
        encabezado("MENU DEL INVENTARIO");
        printf("1. Registrar producto\n");
        printf("2. Mostrar productos\n");
        printf("3. Buscar producto\n");
        printf("4. Actualizar producto\n");
        printf("5. Eliminar producto\n");
        printf("6. Venta de productos\n");
```

```
printf("7. Reporte del inventario\n");  
printf("8. Ordenar por codigo\n");  
printf("9. Ordenar por nombre\n");  
printf("10. Ordenar por precio\n");  
printf("11. Productos con stock bajo\n");  
printf("12. Producto mas vendido\n");  
printf("13. Exportar reporte\n");  
printf("14. Informacion del sistema\n");  
printf("15. Regresar\n");  
printf("\nSeleccione una opcion: ");
```

```
if (scanf("%d", &opcion) != 1) {  
    limpiarBuffer();  
    opcion = 0;  
}
```

```
switch (opcion) {  
case 1:  
    do {  
        registrarProducto();  
    } while (preguntarSiNo("Desea registrar otro producto"));  
    break;  
case 2:  
    mostrarProductos();  
    break;  
case 3:  
    do {  
        buscarProducto();
```

```
    } while (preguntarSiNo("Desea buscar otro producto"));

    break;

case 4:

    do {

        actualizarProducto();

    } while (preguntarSiNo("Desea actualizar otro producto"));

    break;

case 5:

    do {

        eliminarProducto();

    } while (preguntarSiNo("Desea eliminar otro producto"));

    break;

case 6:

    do {

        venderProducto();

    } while (preguntarSiNo("Desea realizar otra venta"));

    break;

case 7:

    reportelInventario();

    break;

case 8:

    ordenarCodigo();

    guardarArchivo();

    printf("\nProductos ordenados por codigo.\n");

    pausa();

    break;

case 9:

    ordenarNombre();
```

```
    guardarArchivo();

    printf("\nProductos ordenados por nombre.\n");

    pausa();

    break;

case 10:

    ordenarPrecio();

    guardarArchivo();

    printf("\nProductos ordenados por precio.\n");

    pausa();

    break;

case 11:

    mostrarStockBajo();

    break;

case 12:

    productoMasVendido();

    break;

case 13:

    exportarReporte();

    break;

case 14:

    informacionSistema();

    break;

case 15:

    break;

default:

    printf("\nOpcion invalida.\n");

    pausa();

}
```



```
    } while (opcion != 15);  
}
```

```
int existeCodigo(int codigo) {  
    return buscarIndice(codigo) != -1;  
}
```

```
int buscarIndice(int codigo) {  
    int i;  
  
    for (i = 0; i < totalProductos; i++) {  
        if (productos[i].codigo == codigo) {  
            return i;  
        }  
    }  
}
```

```
    return -1;  
}
```

```
int contarProductos() {  
    return totalProductos;  
}
```

```
void registrarProducto() {  
    encabezado("REGISTRAR PRODUCTO");  
  
    if (totalProductos >= MAX) {  
        printf("El inventario esta lleno.\n");  
    }  
}
```

```
    pausa();  
    return;  
}
```

```
do {  
    printf("Codigo: ");  
    scanf("%d", &productos[totalProductos].codigo);  
  
    if (existeCodigo(productos[totalProductos].codigo)) {  
        printf("Ese codigo ya existe.\n\n");  
    }  
} while (existeCodigo(productos[totalProductos].codigo));
```

```
limpiarBuffer();
```

```
printf("Nombre: ");  
fgets(productos[totalProductos].nombre, 50, stdin);  
productos[totalProductos].nombre[strcspn(productos[totalProductos].nombre,  
"\n")] = '\0';
```

```
do {  
    printf("Cantidad: ");  
    scanf("%d", &productos[totalProductos].cantidad);  
  
    if (productos[totalProductos].cantidad < 0) {  
        printf("Cantidad invalida.\n");  
    }  
} while (productos[totalProductos].cantidad < 0);
```

```
limpiarBuffer();
```

```
printf("Lote: ");
```

```
fgets(productos[totalProductos].lote, 20, stdin);
```

```
productos[totalProductos].lote[strcspn(productos[totalProductos].lote, "\n")] =  
'\0';
```

```
do {
```

```
    printf("Precio: ");
```

```
    scanf("%f", &productos[totalProductos].precio);
```

```
    if (productos[totalProductos].precio <= 0) {
```

```
        printf("Precio invalido.\n");
```

```
    }
```

```
} while (productos[totalProductos].precio <= 0);
```

```
productos[totalProductos].vendidos = 0;
```

```
totalProductos++;
```

```
crearBackup();
```

```
guardarArchivo();
```

```
printf("\nProducto registrado correctamente.\n");
```

```
pausa();
```

```
}
```

```
void mostrarProductos() {
```

```
encabezado("LISTA DE PRODUCTOS");
```

```
if (totalProductos == 0) {
```

```
    printf("No existen productos registrados.\n");
```

```
    pausa();
```

```
    return;
```

```
}
```

```
    printf("-----\n");
```

```
    printf("%-8s %-25s %-10s %-15s %-10s %-12s %-10s\n",
```

```
        "CODIGO", "NOMBRE", "CANT", "LOTE", "PRECIO", "SUBTOTAL", "VENDIDOS");
```

```
    printf("-----\n");
```

```
    int i;
```

```
    for (i = 0; i < totalProductos; i++) {
```

```
        float subtotal = productos[i].cantidad * productos[i].precio;
```

```
        printf("%-8d %-25s %-10d %-15s $%-10.2f $%-12.2f %-10d\n",
```

```
            productos[i].codigo,
```

```
            productos[i].nombre,
```

```
            productos[i].cantidad,
```

```
            productos[i].lote,
```

```
            productos[i].precio,
```

```
            subtotal,
```

```
            productos[i].vendidos);
```

```
        if (productos[i].cantidad < 10) {
```

```

        printf("    *** STOCK BAJO ***\n");
    }
}

pausa();
}

void buscarProducto() {
    int opcion;

    encabezado("BUSCAR PRODUCTO");
    printf("1. Buscar por codigo\n");
    printf("2. Buscar por nombre\n");
    printf("\nSeleccione una opcion: ");
    scanf("%d", &opcion);

    if (opcion == 1) {
        int codigo;
        int indice;

        printf("\nCodigo: ");
        scanf("%d", &codigo);

        indice = buscarIndice(codigo);
        if (indice != -1) {
            printf("\nProducto encontrado\n\n");
            printf("Codigo  : %d\n", productos[indice].codigo);
            printf("Nombre  : %s\n", productos[indice].nombre);
        }
    }
}

```

```

        printf("Cantidad : %d\n", productos[indice].cantidad);
        printf("Lote   : %s\n", productos[indice].lote);
        printf("Precio  : %.2f\n", productos[indice].precio);
        printf("Vendidos : %d\n", productos[indice].vendidos);
        pausa();
        return;
    }
} else if (opcion == 2) {
    char nombre[50];
    int i;

    limpiarBuffer();
    printf("\nNombre: ");
    fgets(nombre, 50, stdin);
    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';

    for (i = 0; i < totalProductos; i++) {
        if (strstr(productos[i].nombre, nombre) != NULL) {
            printf("\nProducto encontrado\n\n");
            printf("Codigo   : %d\n", productos[i].codigo);
            printf("Nombre   : %s\n", productos[i].nombre);
            printf("Cantidad : %d\n", productos[i].cantidad);
            printf("Lote     : %s\n", productos[i].lote);
            printf("Precio   : %.2f\n", productos[i].precio);
            printf("Vendidos : %d\n", productos[i].vendidos);
            pausa();
            return;
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

```
printf("\nProducto no encontrado.\n");  
pausa();  
}
```

```
void actualizarProducto() {  
    encabezado("ACTUALIZAR PRODUCTO");  
  
    if (totalProductos == 0) {  
        printf("No existen productos registrados.\n");  
        pausa();  
        return;  
    }  
}
```

```
int codigo;  
int indice;
```

```
printf("Ingrese el codigo del producto: ");  
scanf("%d", &codigo);
```

```
indice = buscarIndice(codigo);  
if (indice == -1) {  
    printf("\nProducto no encontrado.\n");  
    pausa();  
    return;  
}
```

```
limpiarBuffer();
```

```
printf("\nProducto encontrado.\n\n");
```

```
printf("Nuevo nombre: ");
```

```
fgets(productos[indice].nombre, 50, stdin);
```

```
productos[indice].nombre[strcspn(productos[indice].nombre, "\n")] = '\0';
```

```
do {
```

```
    printf("Nueva cantidad: ");
```

```
    scanf("%d", &productos[indice].cantidad);
```

```
    if (productos[indice].cantidad < 0) {
```

```
        printf("Cantidad invalida.\n");
```

```
    }
```

```
} while (productos[indice].cantidad < 0);
```

```
limpiarBuffer();
```

```
printf("Nuevo lote: ");
```

```
fgets(productos[indice].lote, 20, stdin);
```

```
productos[indice].lote[strcspn(productos[indice].lote, "\n")] = '\0';
```

```
do {
```

```
    printf("Nuevo precio: ");
```

```
    scanf("%f", &productos[indice].precio);
```

```
    if (productos[indice].precio <= 0) {
```



```

        printf("Precio invalido.\n");
    }
} while (productos[indice].precio <= 0);

crearBackup();
guardarArchivo();

printf("\nProducto actualizado correctamente.\n");
pausa();
}

void eliminarProducto() {
    encabezado("ELIMINAR PRODUCTO");

    if (totalProductos == 0) {
        printf("No existen productos registrados.\n");
        pausa();
        return;
    }

    int codigo;
    int i;
    int j;
    char opcion;

    printf("Ingrese el codigo del producto: ");
    scanf("%d", &codigo);

```

```
i = buscarIndice(codigo);  
if (i == -1) {  
    printf("\nProducto no encontrado.\n");  
    pausa();  
    return;  
}  
  
printf("\nProducto encontrado.\n");  
printf("Codigo : %d\n", productos[i].codigo);  
printf("Nombre : %s\n", productos[i].nombre);  
  
printf("\nDesea eliminarlo? (S/N): ");  
scanf(" %c", &opcion);  
  
if (opcion == 'S' || opcion == 's') {  
    for (j = i; j < totalProductos - 1; j++) {  
        productos[j] = productos[j + 1];  
    }  
  
    totalProductos--;  
    crearBackup();  
    guardarArchivo();  
    printf("\nProducto eliminado correctamente.\n");  
} else {  
    printf("\nOperacion cancelada.\n");  
}  
  
pausa();
```

```
}
```

```
void venderProducto() {
```

```
    encabezado("VENTA DE PRODUCTOS");
```

```
    if (totalProductos == 0) {
```

```
        printf("No existen productos registrados.\n");
```

```
        pausa();
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    int codigo;
```

```
    int cantidad;
```

```
    int indice;
```

```
    float total;
```

```
    printf("Codigo del producto: ");
```

```
    scanf("%d", &codigo);
```

```
    indice = buscarIndice(codigo);
```

```
    if (indice == -1) {
```

```
        printf("\nProducto no encontrado.\n");
```

```
        pausa();
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    printf("\nProducto: %s\n", productos[indice].nombre);
```

```
    printf("Stock disponible: %d\n", productos[indice].cantidad);
```

```
printf("Precio unitario: $%.2f\n", productos[indice].precio);
```

```
printf("\nCantidad a vender: ");
```

```
scanf("%d", &cantidad);
```

```
if (cantidad <= 0) {
```

```
    printf("\nCantidad invalida.\n");
```

```
    pausa();
```

```
    return;
```

```
}
```

```
if (cantidad > productos[indice].cantidad) {
```

```
    printf("\nStock insuficiente.\n");
```

```
    pausa();
```

```
    return;
```

```
}
```

```
productos[indice].cantidad -= cantidad;
```

```
productos[indice].vendidos += cantidad;
```

```
total = cantidad * productos[indice].precio;
```

```
crearBackup();
```

```
guardarArchivo();
```

```
printf("\n=====\n");
```

```
printf("VENTA REALIZADA\n");
```

```
printf("=====\n");
```

```
printf("Producto : %s\n", productos[indice].nombre);
```

```
printf("Cantidad : %d\n", cantidad);

printf("Total   : $%.2f\n", total);

printf("Stock restante : %d\n", productos[indice].cantidad);


if (productos[indice].cantidad < 10) {
    printf("\n*** ALERTA: STOCK BAJO ***\n");
}


pausa();
}


void reportelInventario() {
    encabezado("REPORTE GENERAL DEL INVENTARIO");

    if (totalProductos == 0) {
        printf("No existen productos registrados.\n");
        pausa();
        return;
    }

    int i;

    int totalUnidades = 0;
    int mayorStock = 0;
    int menorStock = 0;
    int masCaro = 0;
    int masBarato = 0;
    float valorInventario = 0;
```

```
for (i = 0; i < totalProductos; i++) {  
    totalUnidades += productos[i].cantidad;  
    valorInventario += productos[i].cantidad * productos[i].precio;  
  
    if (productos[i].cantidad > productos[mayorStock].cantidad) {  
        mayorStock = i;  
    }  
  
    if (productos[i].cantidad < productos[menorStock].cantidad) {  
        menorStock = i;  
    }  
  
    if (productos[i].precio > productos[masCaro].precio) {  
        masCaro = i;  
    }  
  
    if (productos[i].precio < productos[masBarato].precio) {  
        masBarato = i;  
    }  
}  
  
printf("Productos registrados : %d\n", totalProductos);  
printf("Total de unidades   : %d\n", totalUnidades);  
printf("Valor del inventario : $%.2f\n", valorInventario);  
  
if (totalUnidades > 0) {  
    printf("Promedio de precio  : $%.2f\n", valorInventario / totalUnidades);  
}
```

```

printf("\n=====\\n");

printf("Producto mas caro\\n");

printf("%s ($%.2f)\\n", productos[masCaro].nombre,
productos[masCaro].precio);

printf("\\nProducto mas barato\\n");

printf("%s ($%.2f)\\n", productos[masBarato].nombre,
productos[masBarato].precio);

printf("\\nMayor stock\\n");

printf("%s (%d unidades)\\n", productos[mayorStock].nombre,
productos[mayorStock].cantidad);

printf("\\nMenor stock\\n");

printf("%s (%d unidades)\\n", productos[menorStock].nombre,
productos[menorStock].cantidad);

pausa();
}

```

```

void ordenarCodigo() {
    int i;
    int j;
    Producto aux;

    for (i = 0; i < totalProductos - 1; i++) {
        for (j = i + 1; j < totalProductos; j++) {
            if (productos[i].codigo > productos[j].codigo) {
                aux = productos[i];
                productos[i] = productos[j];
                productos[j] = aux;
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
    }  
    }  
}
```

```
void ordenarNombre() {
```

```
    int i;
```

```
    int j;
```

```
    Producto aux;
```

```
    for (i = 0; i < totalProductos - 1; i++) {
```

```
        for (j = i + 1; j < totalProductos; j++) {
```

```
            if (strcmp(productos[i].nombre, productos[j].nombre) > 0) {
```

```
                aux = productos[i];
```

```
                productos[i] = productos[j];
```

```
                productos[j] = aux;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
void ordenarPrecio() {
```

```
    int i;
```

```
    int j;
```

```
    Producto aux;
```

```
    for (i = 0; i < totalProductos - 1; i++) {
```

```
        for (j = i + 1; j < totalProductos; j++) {
```



```

        if (productos[i].precio > productos[j].precio) {
            aux = productos[i];
            productos[i] = productos[j];
            productos[j] = aux;
        }
    }
}
}

```

```

void mostrarStockBajo() {
    encabezado("PRODUCTOS CON STOCK BAJO");

    int i;
    int encontrado = 0;

    for (i = 0; i < totalProductos; i++) {
        if (productos[i].cantidad < 10) {
            encontrado = 1;
            printf("%d - %s - Stock: %d\n",
                productos[i].codigo,
                productos[i].nombre,
                productos[i].cantidad);
        }
    }

    if (!encontrado) {
        printf("No existen productos con stock bajo.\n");
    }
}

```

```
    pausa();  
}
```

```
void productoMasVendido() {  
    encabezado("PRODUCTO MAS VENDIDO");
```

```
  
    if (totalProductos == 0) {  
        printf("No existen productos registrados.\n");  
        pausa();  
        return;  
    }
```

```
  
    int mayor = 0;  
    int i;
```

```
  
    for (i = 1; i < totalProductos; i++) {  
        if (productos[i].vendidos > productos[mayor].vendidos) {  
            mayor = i;  
        }  
    }
```

```
  
    printf("Producto : %s\n", productos[mayor].nombre);  
    printf("Vendidos : %d unidades\n", productos[mayor].vendidos);
```

```
  
    pausa();  
}
```

```

void exportarReporte() {

    FILE *archivo;

    int i;

    float total = 0;


    archivo = fopen("reporte.txt", "w");

    if (archivo == NULL) {

        printf("No fue posible crear el reporte.\n");

        pausa();

        return;

    }


    fprintf(archivo, "REPORTE GENERAL DEL INVENTARIO\n\n");

    fprintf(archivo, "-----
\n");

    fprintf(archivo, "%-8s %-25s %-10s %-10s %-10s\n",

        "CODIGO", "NOMBRE", "CANTIDAD", "PRECIO", "VENDIDOS");

    fprintf(archivo, "-----
\n");


    for (i = 0; i < totalProductos; i++) {

        fprintf(archivo,

            "%-8d %-25s %-10d $%-10.2f %-10d\n",

            productos[i].codigo,

            productos[i].nombre,

            productos[i].cantidad,

            productos[i].precio,

            productos[i].vendidos);

```

```

        total += productos[i].cantidad * productos[i].precio;
    }

    fprintf(archivo, "\nValor total del inventario: %.2f\n", total);
    fclose(archivo);

    printf("\nReporte generado correctamente.\n");
    pausa();
}

void informacionSistema() {
    encabezado("INFORMACION DEL SISTEMA");

    printf("Sistema de Inventario para Embotelladora\n\n");
    printf("Version : 2.0\n");
    printf("Productos registrados : %d\n", contarProductos());
    printf("Capacidad maxima : %d\n", MAX);
    printf("Archivo principal : productos.txt\n");
    printf("Archivo respaldo : backup_productos.txt\n");

    pausa();
}

void guardarArchivo() {
    FILE *archivo;

    int i;

    archivo = fopen("productos.txt", "w");

```

```
if (archivo == NULL) {  
    printf("Error al guardar el archivo.\n");  
    return;  
}
```

```
for (i = 0; i < totalProductos; i++) {  
    fprintf(archivo,  
        "%d,%s,%d,%s,%.2f,%d\n",  
        productos[i].codigo,  
        productos[i].nombre,  
        productos[i].cantidad,  
        productos[i].lote,  
        productos[i].precio,  
        productos[i].vendidos);  
}
```

```
fclose(archivo);  
}
```

```
void cargarArchivo() {  
    FILE *archivo;  
  
    archivo = fopen("productos.txt", "r");  
    if (archivo == NULL) {  
        return;  
    }  
  
    totalProductos = 0;
```

```

while (totalProductos < MAX &&
    fscanf(archivo,
        "%d,%49[^,],%d,%19[^,],%f,%d\n",
        &productos[totalProductos].codigo,
        productos[totalProductos].nombre,
        &productos[totalProductos].cantidad,
        productos[totalProductos].lote,
        &productos[totalProductos].precio,
        &productos[totalProductos].vendidos) == 6) {
    totalProductos++;
}

fclose(archivo);
}

void crearBackup() {
    FILE *origen;
    FILE *destino;
    int c;

    origen = fopen("productos.txt", "r");
    if (origen == NULL) {
        return;
    }

    destino = fopen("backup_productos.txt", "w");
    if (destino == NULL) {

```

```
    fclose(origen);  
    return;  
}
```

```
while ((c = fgetc(origen)) != EOF) {  
    fputc(c, destino);  
}
```

```
fclose(origen);  
fclose(destino);  
}
```